

28 - 07-Picornaviridae +La Rage + Retroviridae (Teams) - Pr. ZOUHAIR

(0:00 - 2:22)

Nous allons voir la famille des picornaviridae, d'accord ? Alors je vais faire un diaporama. Picornaviridae, très rapidement parce que vous avez déjà les cours et nous allons avancer un peu plus vite. Pico, c'est petit, c'est petit.

RNA, RNA virus, donc c'est des virus à petit ARN qui ont un petit ARN, c'est pour ça qu'on les a rassemblés dans cette famille. Les picornaviridae qui ont un ARN à polarité positive, enfin c'est une capsid, ils ont une capsid, c'est un virus à ARN, ils ont une capsid icosahédrique, ils sont nus. Voilà, c'est l'une des caractéristiques, c'est des virus nus donc ils résistent beaucoup plus dans le milieu extérieur et ils résistent aussi à l'acidité gastrique, ce qui en fait un problème au niveau, particulièrement au niveau gastro-intestinal.

Voilà la structure du génome des virus appartenant à la famille des picornaviridae. Avant de voir ça, regardez ici, vous avez la capsid puisque c'est un virus nu, vous voyez bien que la capsid qui est une coque protéique qui protège en fait l'ARN, ils ont des protéines majeures, notamment la VP1, VP2, VP3 qui sont à l'extérieur. Regardez ce que vous voyez ici, la VP1 et vous avez la VP2 en vert olive, un peu plus foncée, la VP3.

Et vous avez la VP4 qui est côté interne de la capsid. Donc vous voyez, c'est les quatre polypeptides qui sont des polypeptides majeurs qui constituent la coque protéique qui est la capsid qui protège l'ARN pour la famille des herpèsviridae. Et donc si on revient en fait au génome qui va coder, puisque c'est de l'ARN aussi, donc vous avez cet aspect, les protéines de capsides en vert, ils sont bien sûr, vous avez le gène VP1, VP2, VP3 et le VP4, la protéine interne.

(2:23 - 2:56)

Tous ces quatre là vont coder pour les protéines de capsides et vous avez des protéines non-structurales. Et il y a une particularité chez les picornaviridae, c'est cette irès qui en fait, qui a cet aspect tridimensionnel, mais qu'on a rassemblé ici pour faciliter un petit peu la lecture, c'est le site d'entrée interne du ribosome. En fait c'est cette partie qui va entrer au niveau du ribosome pour traduire en fait l'information génétique en protéines, structurales ou non-structurales etc.

(2:57 - 6:09)

Voilà donc ça s'appelle le site d'entrée interne du ribosome, l'irès, et qui est nécessaire à l'initiation de la traduction de l'ARN. Voilà un petit peu les particularités de cette structure virale des picornaviridae avec une multiplication intracytoplasmique surtout. Alors maintenant on va savoir de quoi on parle en fait, c'est quoi cette famille de qu'est-ce qu'elle comprend ? En fait elle

comprend neuf genres dont 4 sont pathogènes pour l'homme.

Les 4 pathogènes, on parle du genre parce qu'il y a les espèces après, le genre par exemple le rhinovirus, le virus du rhume, le rhume roi que vous connaissez, le rhinovirus est le principal virus responsable. Vous avez plusieurs espèces, les A, les B, on a presque une centaine de séreotypes de rhinovirus, vous imaginez un petit peu l'ampleur de la panoplie de virus qui circulent à travers le monde, qui sont responsables du rhume, c'est l'une des bien sûr des virus qui est très propagé à travers le monde, le rhinovirus, ça appartient à la famille des picornaviridae. Vous avez le virus de l'hépatite A qu'on appelait auparavant l'enterovirus 72 et en fait c'est l'hépatovirus genre hépatovirus qui appartient à la famille des picornaviridae et puis le genre enterovirus qui lui regroupe énormément de virus, notamment le virus de la polyomyélite, les virus des coxsacivirus, les enterovirus 70 donc en fait ces enterovirus sont regroupés, en fait il y a plusieurs espèces d'enterovirus A, le B, le C, le D et chacun bien sûr regroupe plusieurs espèces.

Et puis vous avez le parécovirus qui est en fait un virus appartenant à la famille des picornaviridae. Donc les quatre genres principaux qui nous intéressent le plus qui sont bien sûr pathogènes pour l'homme. En général c'est des infections qui donnent des épidémies voire des cas sporadiques par-ci par-là, plus souvent entre juin et septembre.

C'est entre juin et septembre qu'on va avoir le plus d'infections dues aux picornaviridae. Le mode de transmission c'est orofécale donc ils sont liés à l'hygiène et atteignent principalement les enfants. La caractéristique de ces virus c'est que c'est des enfants bien sûr où l'hygiène n'est pas terrible et donc le mode de contamination est en général orofécale, souvent asymptomatique.

(6:14 - 10:10)

Le réservoir il est strictement humain c'est ça qui est intéressant donc il n'y a pas de réservoir animal chez ces enterovirus. Le réservoir est principalement humain donc c'est l'homme qui est le réservoir de ce virus et donc la transmission est inter-humaine. Le tropisme est varié vers les cellules neurones par exemple pour le poliovirus il y a les neurotropes et les coxsacivirus et ils ont un tropisme cardiaque, un tropisme vers le corps comme le coxsacivirus B. Donc ils se multiplient dans le tube digestif et ils vont bien sûr être éliminés par les selles.

Donc les selles sont une voie d'élimination du virus mais aussi une voie de contamination lorsque ces selles sont en contact avec de l'eau ou des aliments qui vont être souillés avec cette eau souillée aussi. Donc c'est pour ça que c'est lié à l'hygiène et c'est les milieux précaires où ça sévit principalement. Vous voyez ici que l'homme qui porte l'eau de javel en fait l'eau de javel détruit ce virus et donc lorsqu'on utilise régulièrement l'eau de javel au niveau des surfaces, donc ça réduit considérablement la contamination par ces virus.

Et donc ces virus sont principalement sévis chez les enfants lorsque l'hygiène est un peu précaire. Donc ça contamine les animaux, la contamination fécale de l'environnement à travers

les poissons contaminés etc. Vous voyez vous avez ce tableau qui regroupe en fait les virus en fonction des pathologies que ça peut incarner.

Alors on va parler quand même du poliomyélite, le poliovirus et la maladie ça s'appelle la poliomyélite, en fait c'est la paralysie flasque aiguë. Regardez ici en fait c'était responsable de des centaines de milliers d'enfants qui avaient ce problème de poliomyélite qui est une paralysie des membres inférieurs, ce qu'on appelle la paralysie flasque aiguë. Et ça vient en fait ce terme grec du polio gris, muelos, c'est la moelle, en fait la substance grise de la moelle épinière.

Et vous imaginez que la poliomyélite est connue depuis 3500 ans. Donc ça a été vu déjà dans les stèles égyptiennes voilà. Donc les stèles des pharaons à l'époque des pharaons dans les pyramides.

On voit bien que la poliomyélite a décimé les populations et donc ça a été carrément éternisé dans des stèles égyptiennes. Donc comme je l'ai dit donc c'est connu et même il y a dans la deuxième guerre mondiale il y avait le président américain Roosevelt qui était atteint de la poliomyélite. Voilà et tellement ne pouvait pas marcher donc que la fameuse photo de la convention à l'époque pour la coalition contre l'Allemagne a été bien sûr photographiée en position assise parce que le président américain avait la poliomyélite.

(10:14 - 12:31)

Donc la multiplication par voie orale et puis la viremie, le virus va atteindre les neurones et de la corde antérieure et ça détruit les neurones, ça détruit les neurones ce qui aboutit à une paralysie brutale donc la paralysie brutale. Heureusement grâce à la vaccination ça a été réduit considérablement. L'incubation de 10 à 14 jours dans deux semaines avec une fièvre associée à des douleurs musculaires et donc il y a une paralysie asymétrique en fait des membres inférieurs.

Voilà c'est pas très symétrique donc et le syndrome paralytique va être ascendant donc il va aller des membres inférieurs vers le haut jusqu'aux muscles respiratoires et lorsque ça atteint les muscles respiratoires, la paralysie des muscles respiratoires au niveau des poumons est une catastrophe après parce qu'après il y a une cardio respiratoire due à la paralysie respiratoire notamment. Donc le pronostic vital est engagé. A l'époque la polymnie au XXe siècle dans les pays à haut niveau d'hygiène avant la vaccination il y avait, regardez, des hôpitaux, on voyait ce qu'on appelle l'ancêtre de ce qu'on appelle le poumon d'acier.

Le poumon d'acier en fait c'est l'ancêtre du respirateur artificiel et donc c'est pour en fait il y a une paralysie au niveau des muscles respiratoires et donc ces poumons d'acier permettaient de bien sûr de remédier à cette paralysie respiratoire bien sûr et ça n'existait que dans les pays riches notamment regardez ici il y avait des hôpitaux carrément dédiés à ces poumons d'acier ce qu'on appelle les poumons d'acier l'ancêtre du respirateur artificiel actuellement. Donc Franklin

Roosevelt, 32e président des Etats-Unis a contracté la poliomnie à l'âge de 39 ans déjà. Cette paralysie des membres inférieurs.

(12:34 - 14:13)

L'isolement c'est après que ça a été isolé on ne savait pas bien sûr le virus comment il est et donc ce n'est qu'en 1949 que ça a été isolé pour la première fois et cette découverte leur a valu le prix Nobel de médecine pour les trois bien sûr Anders, Veller et Robin. Et dans les années 50 après il y a les premiers vaccins contre la poliomyélite qui ont eu un grand succès donc il y avait deux vaccins parce que la maladie faisait des ravages dans les populations avec des bien sûr des paralysies des enfants, des centaines et des milliers d'enfants à travers le monde et donc c'est un virus qui se transmet par voie orophécale et donc c'est plus facile particulièrement dans les pays pauvres ou les pays du tiers monde. Donc il y avait dans les années 50 il y avait une course contre la montre pour trouver une solution et donc il y a eu le vaccin de Salk et le vaccin de Sabin, les deux savants, enfin les deux virologues qui ont contribué à l'élaboration de ce vaccin.

Voilà les prélèvements. Alors les prélèvements on peut pour le polivirus vous avez trois types de prélèvements. Vous avez la gorge parce que le virus se transmet par voie orophécale et donc on peut le retrouver dans la gorge et il est dans l'aisselle parce qu'il est dans l'aisselle d'accord et puis dans les ménages parce qu'il y a un tropisme pour le système nerveux central et donc on le retrouve dans le LCR, dans le liquide céphalo-rachidien.

(14:14 - 15:08)

Donc LCR, si on vous demande quels sont les prélèvements préconisés pour la recherche, pour rechercher, pour détecter le virus de la poliomyélite, c'est le liquide céphalo-rachidien, la gorge et l'aisselle, c'est là on retrouve le virus. Le diagnostic c'est, il y a bien sûr, on peut faire la culture cellulaire d'accord et sur HEP2 par exemple, c'est aux cellules zéro d'accord et puis on peut, il y a un arrondissement des cellules et détachement du tapis cellulaire au bout de 24 à 48 heures qui est témoin de la présence du virus de la poliomyélite. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, c'est les flasques où on met le prélèvement ici et on regarde au microscope inversé pour voir un petit peu cet ECP qui est l'effet cytopathique.

(15:12 - 17:06)

La séroneutralisation, on en a parlé la dernière fois déjà et donc en plus il y a l'immunofluorescence par utilisation d'anticorps monoclonaux qui permet de détecter aussi le genre et puis vous avez aussi la PCR qui est une bien sûr, une méthode, une technique très intéressante pour détecter le poliovirus. Le diagnostic de titrage des anticorps n'a pas d'intérêt sauf pour la séroneutralisation. Donc la prévention, il n'y a pas de traitement antiviral efficace, il y a en fait la prévention, c'est le vaccin antipoliomyélite avec les deux types de vaccins dont on a parlé, il contient les souches de polio 1, 2 et 3 atténués ou inactivés selon le type de vaccin.

Donc vous voyez ici que le vaccin vivant à base de virus vivant, il se fait en dose unique, c'est suffisant parce que le virus est vivant, il se réplique, une fois qu'on le met par voie orale, il n'est pas cher donc on l'utilise dans les pays en voie de développement qui n'ont pas les moyens d'acheter le vaccin injectable. Donc ça c'est la voie orale mais il a beaucoup d'inconvénients, c'est un vaccin fragile, il faut le transporter dans des conditions très strictes, il est contre-indiqué chez l'immunodéprimé, chez la femme enceinte, il y a possibilité de mutations réverses et parfois il y a des cas d'infection virale mais c'est très rare. Le vaccin inactivé injectable, c'est le vaccin de Salk, il n'y a pas de contre-indication, c'est ça qui est intéressant, il a une bonne immunité après plusieurs doses, il faut faire un rappel, et l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas d'immunité locale et ça coûte cher.

(17:07 - 22:48)

Mais ça reste un vaccin, ça c'est le vaccin de Salk, le premier c'est le vaccin de Sabin, ce qu'on avait vu c'est le vaccin oral à base de virus vivant atténué et le vaccin de Salk c'est le vaccin injectable. Les coxsackies, on a parlé du poliovirus, du genre enterovirus, vous avez les autres enterovirus qui peuvent donner les méningites lymphocytaires aigus, les enterovirus, vous avez les coxsackie virus qui donnent des pathologies musculaires, cardiaques, l'herpangine pour les coxsackies A ou même la conjonctivite, la conjonctivite à coxsackie A, la coxsackie A24 par exemple. Ça c'est le tableau qui regroupe bien sûr la maladie imbibé-bouche pour l'enterovirus 71.

Donc vous avez plusieurs espèces qui sont responsables de la conjonctivite comme le coxsackie A qui appartient au genre enterovirus, conjonctivite hémorragique, voire l'herpangine qui est en fait une angine vésiculeuse au niveau du pharynx. Toujours près des bandes de gorge, près des bandes de selle et le SR aussi parfois la vésicule ou même la conjonctive. Le rhinovirus, il se multiplie à 33 degrés ce qui fait qu'il se concentre dès que la température baisse et donc c'est pour ça qu'il sévit particulièrement dans la saison autonome hivernale parce que la température baisse et puis donc il y a cette température au niveau nasal qui avoisine les 33-34 degrés et donc c'est là où il retrouve la température idéale pour se multiplier avant de pénétrer au niveau bien sûr du nasopharynx.

Donc parfois justement actuellement on retrouve beaucoup de rhinovirus dans nos laboratoires parce qu'il y a cette symptomatologie avec l'éternuement, le nez qui coule, l'hémialgie, parfois des céphalées, même une fièvre parfois et en fait ça pose problème. Est-ce que c'est le coronavirus ou le rhinovirus ? Parfois on trouve que c'est pas le coronavirus c'est plutôt le rhinovirus qui circule actuellement et donc c'est la PCR qui nous permet de faire la différence. Voilà pour les picornaviridae, on va voir un autre cours.

Alors picornaviridae, virus de la rage, allez on va voir les virus de la rage, Smythe éteignez vos micros s'il vous plaît. Alors on va voir les questions, donc il n'y a pas de questions par rapport à la

famille des picornaviridae. Alors on va passer au cours sur la rage, sur la rage donc le virus de la rage, rapidement.

Alors la rage c'est une encéphalite qui est mortelle en fait parce que le virus il est neurotrope, il est pathogène. En fait c'est une zoonose parce que le virus, le réservoir est animal. Il n'y a pas de transmission d'homme à homme du virus de la rage, ça c'est important à souligner.

Donc le virus de la rage arrive accidentellement chez l'homme, voilà. C'est un accident parce que l'homme est un cul de sac pour ce virus. Voilà donc elle est transmise par la salive, par une morsure d'un animal enragé ou même les chats, j'en revois.

Elle pose un sérieux problème de santé publique à travers le monde, d'accord, et elle reste la dixième maladie infectieuse mortelle. C'est une maladie à déclaration obligatoire, il faut la déclarer à chaque fois qu'il y a une suspicion clinique ou biologique, une confirmation biologique, parce que la confirmation est toujours biologique, même si le diagnostic est clinique, principalement clinique. Et donc en fait le virus de la rage a une longue histoire puisque il y a le monde de la rage avant Pasteur et après Pasteur.

(22:48 - 23:20)

Lui Pasteur, en fait, c'est lui qui a découvert le premier, qui a découvert le vaccin contre la rage. Donc il y avait lui Pasteur qui, dès les années 1822, en fait il met au point la vaccination le 26 octobre 1885, c'est à partir de cette date qu'il va commencer à vacciner. On va voir après les détails.

(23:22 - 23:54)

Donc c'est un virus de genre Rhabdovirus, la famille des Rhabdoviridae. Pourquoi Rhabdo ? Rhabdo c'est baguette, parce que ça ressemble à une baguette, en fait on appelle ce virus, il a un aspect en balle de fusil ou en balle de revolver. Voilà, ça c'est l'aspect typique du virus de la rage qu'on retrouve réellement au microscope électronique, c'est pas une photo réelle au microscope électronique, cet aspect en balle de revolver ou en balle de fusil.

(23:55 - 26:50)

Donc c'est une capsid hélicoïdale, une capsid tubulaire à symétrie hélicoïdale, voilà c'est ça en fait. C'est un virus enveloppé. Alors la rage classique qu'on connaît en fait c'est la rage classique parce qu'il y a plusieurs types de virus, il y a la rage classique, il y a le Lagos, le Mucuna, le buenage, tout ce qui est important en fait, et là où le vaccin est efficace, c'est la rage classique qui est mondiale qu'on retrouve chez l'homme, chez les carnivores sauvages et domestiques, particulièrement les chauves-souris qui ont le Rhabdovirus.

La multiplication classique intracellulaire, les différentes phases, on ne va pas rentrer dans les détails, le virus il est fragile, il est enveloppé et donc il est facilement inactivé par l'eau de Javel,

par le pH acide, par les UV, l'ultraviolet, l'eau de Javel, le savon. Il y a à peu près 50 000 décès par an dans le monde à cause de ce virus. Le réservoir, donc là il y a la rage classique, enfin la rage sauvage et la rage urbaine, donc la rage des rues parce qu'en fait la rage sauvage existe chez les animaux sauvages, donc c'est eux qui vont transmettre après le contact avec les animaux domestiques au niveau urbain, au niveau rural.

Vous voyez ici les réservoirs le renard, la mouffette, le rat en laveur, les chauves-souris, donc à travers le monde vous avez plusieurs réservoirs qui sont bien sûr dans le monde sauvage, qui sont le réservoir principal de ce virus. Et puis la rage urbaine en fait chez nous c'est le chien, principal vecteur de ce virus, c'est le chien, donc les chiens errants en particulier. C'est pour ça que si vous avez des chiens il faut les vacciner très rapidement par le vaccin de la rage.

Donc vous voyez ici la rage sauvage en contact avec les animaux domestiques comme le chat, comme le chien, comme même les bovins, les vaches, etc. Et puis ça se transmet à l'homme parce qu'il est en contact avec ces animaux. Regardez les flèches, ils vont nulle part, ils s'arrêtent chez l'homme.

Et l'homme est un cul-de-sac, il ne transmet pas l'inverse, il ne va pas transmettre à l'animal. L'homme à la rage ne peut pas transmettre parce qu'il n'y a pas ce passage de l'autre côté ou le passage inter-humain. Donc c'est pour ça que la rage est une zoonose, c'est un virus animal et ça se transmet accidentellement à l'homme qui est un cul-de-sac.

(26:52 - 27:19)

Alors ce qui est important à comprendre c'est qu'il y a le passage par morsure, donc l'inoculation par la salive, principalement les morsures mais aussi le léchage. Si le chien a le virus de la rage, il peut le transmettre par sa salive à travers le léchage uniquement. Et ça c'est important à savoir.

(27:23 - 28:32)

Donc vous voyez ici que le virus va, une fois que la personne est mordue par un chien enragé, il va s'attacher aux extrémités nerveuses et aller vers le central, là où il est mortel. S'il arrive à ce niveau-là, c'est pratiquement fini. D'ailleurs on dit que lorsque la symptomatologie est déclarée, c'est trop tard.

C'est déjà trop tard si on a une céphalite, elle est 100% mortelle lorsque la clinique est déclarée. Donc l'incubation peut durer de 20 à 90 jours, voire un an. Ça dépend de la corpulence de l'individu, est-ce qu'il a été mordu des orteils, etc.

Pour arriver au système nerveux central, ça prendra beaucoup plus de temps que si c'est un enfant qui a une petite taille ou un bébé, s'il est mordu par exemple au niveau du cou, c'est plus rapide. On peut atteindre au bout de 2-3 semaines. Donc vous voyez ici que la corpulence, la taille de l'individu, l'emplacement de la morsure, joue considérablement sur la durée d'incubation.

(28:36 - 35:00)

Donc la clinique chez l'animal. En fait l'animal, on croit que le chien enragé a cet aspect agressif. Ce n'est pas toujours le cas.

Il y a le chien enragé agressif, et il y a celui qui est trop doux, carrément. C'est la rage paralytique. Il a la rage mais ça le paralyse.

C'est ce qu'on voit particulièrement chez les vaches, les bovins en particulier. Chez les chiens, en général, ils sont agressifs. Mais il y a des cas où il y a la rage paralytique.

Chez l'homme même, il y a aussi la rage paralytique où on est obligé d'attacher le patient. Et là, c'est déjà trop tard. La forme, alors vous avez une durée d'incubation de 6 jours, regardez ici, 6 jours à 365 jours en fonction comme je l'ai dit de l'emplacement, la morsure est rapprochée du système nerveux central, la taille, l'âge, etc.

Et puis vous avez la phase d'état, la phase furieuse où il y a une salivation abondante, l'hydrophobie. L'hydrophobie, c'est un signe classique de la rage. Il y a une douleur extrême lorsqu'on est en contact avec l'eau.

Ce qu'on appelle le spasme pharyngolaryngique qui est extrêmement douloureux à l'ingestion des liquides en particulier. Et puis l'aérophobie aussi qui est un spasme fascio-cervical qui est déclenché par une insufflation de l'air derrière l'oreille. Il suffit d'insuffler derrière l'oreille pour avoir ce spasme fascio-cervical extensif.

C'est l'aérophobie en fait qui est très caractéristique avec l'hydrophobie et la salivation abondante d'une rage de l'infection par le virus de la rage. C'est la majorité des situations. Et lorsqu'on a ces signes, c'est trop tard.

C'est trop tard, le patient décède inévitablement. Vous avez la forme paralytique qui est plus rare, qui est un piège diagnostique parce que ça ressemble un peu à la syndrome de Guillain-Barré. En plus, ce qui est important c'est de faire l'interrogatoire, est-ce que vous avez été en contact avec un chien, etc.

Parce que parfois, justement le problème chez les enfants en particulier qui sont de base, qui ont été en contact avec un chien, qui ne peuvent pas le signaler, etc. C'est là où ça pose problème. Et en général, l'enfant arrive déjà trop tard lorsqu'il a été mordu par un chien, particulièrement dans le monde rural.

La maladie est mortelle dans 100% des cas cliniquement exprimés. Aérophobie, hydrophobie, salivation abondante, c'est trop tard. Le diagnostic, donc il faut chercher la notion de morsure par un animal, le tableau clinique de la rage, le diagnostic est impossible chez une personne asymptomatique parce qu'il y a des sujets asymptomatiques au départ, donc la période

d'incubation, quand il le devient, c'est trop tard.

Donc il y a l'animal malade, il nous reste l'animal malade, si on peut le capturer. Donc il faut capturer le chien, il y a cette notion de contact avec le chien pour voir si le chien est contaminé ou pas. Parfois même après l'autopsie, c'est-à-dire que l'enfant par exemple décède et après on fait une autopsie en post-mortem pour confirmer l'origine, que le décès est dû à la rage.

Ça, ça arrive aussi. Les prélèvements animaux les plus fréquents, c'est surtout au niveau du cerveau, particulièrement la corne d'amant. Parce que l'animal entier, on peut l'avoir s'il s'agit d'un petit furet, un petit écureuil, mais on ne va pas vous ramener une vache, une vache qui est morte ou un animal entier.

Donc on demande au laboratoire d'avoir uniquement la partie du cerveau qui nous intéresse le plus. Ça, ça demande bien sûr aux vétérinaires de faire le nécessaire par rapport à ça. Donc c'est la corne d'amant, c'est le siège de la multiplication principalement de ce virus.

Voilà les prélèvements humains en post-mortem, en intravital, c'est-à-dire la salive, vous avez les biopsies cutanées, le LCR aussi qu'on recherche bien sûr. Alors les techniques, vous avez l'immunofluorescence, les techniques immuno-enzymatiques d'antigènes rabiques aussi qu'on recherche. Vous avez la PCR et l'isolement du virus qu'on fait rarement, mais dans les laboratoires de référence ça se fait.

La dose des anticorps on peut le faire, mais surtout la recherche microscopique des corps de négri qui est caractéristique en fait de pathognomonie on va dire de la présence du virus de la rage. Vous voyez ici l'immunofluorescence, c'est l'une des techniques les plus, la technique de référence puisque si vous avez le microscope à fluorescence on peut voir dans un fond noir bien sûr ces inclusions de couleurs jaunes, verts, d'âtres. Voilà aussi les recherches d'antigènes par ces techniques d'ELISA par exemple, ou d'immunofluorescence.

La PCR aussi. Et puis on peut utiliser ce qu'on appelle les souriceaux nouveau-nés par inoculation intracérébrale aux souriceaux nouveau-nés qui vont développer bien sûr ce neuroblastome qui est caractéristique, qu'on peut détecter par la suite. Voilà les corps de négri qu'on retrouve dans 80%, à peu près 80% des cas de rage.

(35:01 - 37:21)

C'est cet aspect des corps de négri qui est caractéristique, pathognomonique de la rage. Les corps de négri sont pathognomoniques de la rage, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques, qu'on ne retrouve que lorsque le virus de la rage est présent. Donc ça c'est les neurones, on retrouve ça dans les neurones, avec ce corps de négri.

Regardez ici encore, corps de négri. Le traitement, alors le traitement, c'est d'abord les soins locaux en urgence, il faut laver abondamment à l'eau avec du savon, du détergent, mettre bien

sûr de la bétadine, de l'alcool 70 par exemple. Et puis il faut éviter de suturer lorsqu'on est mordu par un chien, il ne faut pas suturer immédiatement bien sûr, et il faut infiltrer les abords, aux abords de la plaie, le sérum antirabique avant bien sûr de suturer.

Il faut bien laver, parce que l'erreur c'est de suturer sur le virus qui est à l'intérieur. Donc c'est comme si vous l'introduisez davantage. Alors qu'il faut d'abord mettre aux abords de la plaie du sérum antirabique avant de suturer.

Bien désinfecter bien sûr auparavant. Vérifier l'état immunitaire du tétanos, donc on fait un rappel du vaccin ou on fait un sérum anti-tétanique. Bien sûr l'antivitérapie elle est préconisée parce que l'animal il peut faire passer d'autres infections, les bactéries comme la pasteurelle par exemple, et donc on donne une antivitérapie.

Donc ça c'est les soins locaux avec du savon, avec de la bétadine, avec bien sûr des désinfectants, un sérum anti-tétanique, le sérum antirabique contre la rage, c'est des immunoglobulines prêtes à l'emploi, qu'on injecte déjà, et donc il y a aussi ce vaccin curatif. Donc le vaccin en général il a plutôt cette caractéristique de prévention, c'est pour prévenir une infection ultérieure, mais là c'est un cas particulier où le vaccin devient médicament. Le vaccin devient en fait un aspect curatif.

(37:22 - 42:11)

Pourquoi ? Parce qu'en fait le virus de la rage ça prend beaucoup de temps pour arriver au cerveau. Parfois ça peut aller jusqu'à une année, dans des cas exceptionnels, et donc on a suffisamment de temps pour que le vaccin fabrique dans notre organisme des anticorps pour protéger, l'arriver jusqu'au cerveau, jusqu'au système nerveux central. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement les délais sont tellement longs, enfin ça c'est lorsque le virus, enfin la morsure n'est pas au niveau du cou, chez un enfant, ça c'est compliqué que le vaccin joue le rôle curatif.

Mais lorsque la morsure est loin du système nerveux central et elle n'est pas profonde, etc. Le vaccin peut jouer le rôle curatif parce qu'en fait ça permet de fabriquer des anticorps dans un délai qui permet de protéger contre l'atteinte cérébrale. Regardez ici, Louis Pasteur, lorsqu'il a administré son premier vaccin à Joseph Meister, qui a survécu à la rage, grâce à ce vaccin, qui a révolutionné cette infection virale.

Donc le protocole de l'OMS pour le vaccin curatif, il faut faire un vaccin pour l'organisation de la santé, c'est J0, J3, J7, J14, et puis un autre à J30. Celui de l'Institut Pasteur de Paris, ou des Instituts Pasteur en général, c'est J0, deux fois, on fait deux injections le premier jour, et au septième jour, et puis au vingtième jour. Et ça marche très bien.

La séroprévention, les indications, au Maroc, le vaccin, la déclaration santé obligatoire, bien sûr. Et donc il faut vacciner les vétérinaires, les gardes forestiers, tous ceux qui travaillent dans les abattoirs, bien sûr en dehors des animaux qui doivent être impérativement vaccinés. Donc vous

voyez ici que le degré de gravité est beaucoup plus élevé que par rapport au léchage, par rapport aux morsures.

Si on est un léché, la gravité est au niveau, lorsqu'il y a des lésions. Lorsque le tégumon est intact, la gravité est zéro. Lorsqu'il y a des excoriations cutanées, des lésions cutanées, la gravité quand même devient intéressante.

C'est à dire qu'on peut être contaminé par ce virus. Les morsures, ou les griffures, ça devient sérieux. La gravité en fonction, est-ce que c'est le tronc, c'est les membres, c'est la face.

Si on est mordu au niveau de la face, particulièrement chez les enfants, c'est beaucoup plus grave. Voilà la prévention, le vaccin préventif aussi. Donc les voyageurs pour certaines zones, les personnes exposées aux risques, les personnes de laboratoire travaillant sur le virus, les vétérinaires, les personnes de laboratoire, le personnel des fourrières pour animaux, les naturalistes, les gardes forestiers, les gardes chasse, les chiroptérologues, ceux qui travaillent avec les chauves-souris, les spécialistes des chauves-souris.

Voilà, ça c'est le vaccin préventif. Donc on fait la prévention chez l'homme. C'est différent par rapport au vaccin curatif.

Celui-là, il y a deux injections à un mois d'intervalle avec un rappel après un an. Puis un rappel tous les trois ans. Ça c'est pour le vaccin préventif, ce qui n'est pas le cas du vaccin curatif.

Ça dure jusqu'au 21e jour, au jour 30e jour et ça s'arrête. Voilà pour la rage. Monsieur, où est-ce qu'on prend le vaccin préventif et sur les morts d'animaux ? Je vous entends mal.

Il faut éteindre le micro. Voilà, posez votre question maintenant. Monsieur, si on prend un vaccin préventif et sur les morts d'animaux, il n'y a pas besoin de prendre un vaccin curatif.

(42:13 - 42:25)

Est-ce que vous pouvez écrire votre... parce que je vous entends mal. Mettez dans la conversation de la réunion, je pourrai vous répondre. Alors, parce que je vous entends mal, il y a un problème de réseau chez vous.

(42:26 - 42:40)

Donc, est-ce que l'encéphalite est une forme furieuse ? Non. En fait, c'est l'aboutissement pour le virus. En fait, c'est la cible du virus, qu'il soit rage furieuse ou rage paralytique, c'est pareil.

(42:41 - 42:55)

C'est l'encéphale, c'est son objectif. À quoi sert le vaccin curatif et l'antimétherapie ? La mortalité est à 100%. Alors, le vaccin curatif, on dit que la mortalité est à 100% lorsque la clinique est déclarée.

(42:55 - 43:26)

Mais lorsque vous avez un patient qui arrive, il a été mordu par un chien et il se présente chez vous pour bien sûr, pour voir un petit peu, donc vous mettez le vaccin, vous mettez le vaccin curatif parce qu'il y a une notion de morsure par un chien errant qui n'est pas domestique, qui erre dans la rue, on ne sait pas s'il est vacciné ou pas. Et donc, on fait le vaccin à titre curatif. Donc, le vaccin curatif, il a un apport considérable dans ces situations.

(43:27 - 43:55)

C'est trop tard quand la clinique est déclarée. Si le patient arrive avec une clinique aérophobie et toute la clinique qui évoque bien sûr la salivation abondante et tout ça, donc c'est trop tard. Ça ne sert à rien de mettre le vaccin curatif, bien évidemment.

Je crois qu'il faut faire une période d'incubation, sinon il ne va pas être utile. Je n'ai pas compris cette question. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire, je ne sais pas de qui.

(44:00 - 45:07)

Je ne sais pas ce que vous croyez, madame. Alors, posez-moi une question au lieu de faire des recommandations. Alors, pourquoi la morsure de la main est plus grave que la morsure du bras ? La morsure de la main est plus grave que la morsure du bras ? Ça dépend en fait de la profondeur de la morsure.

Est-ce que c'est une morsure profonde ? Le bras, bien sûr, plus on est proche de l'encéphale, de la tête, plus c'est grave. Plus c'est plus rapide pour le virus d'atteindre le système nerveux central. Si on prend un vaccin préventif et on est mordu par un animal, on a besoin d'un vaccin curatif ? C'est une bonne question.

Ça, c'est une bonne question. Si on prend un vaccin préventif, en général, le vaccin préventif, on le prend, mais il faut le prendre régulièrement chaque trois ans, pour le rappel. Après, est-ce que les gens respectent ces délais ? Ce n'est pas toujours le cas.

(45:07 - 46:06)

Et donc, le vaccin curatif, lorsqu'il y a une notion de morsure par un chien, et on n'est pas sûr que la personne a été vaccinée régulièrement, on donne un vaccin curatif, bien évidemment, pour augmenter les chances de guérison. Très bien, on passe à l'autre cours, parce qu'on doit aller, on va mettre les rétroviridés. Les rétroviridés.

(46:08 - 46:26)

Voilà, on va mettre diaporamant, on va aller plus vite, parce que c'est un cours, vous devez lire le

contenu, mais je vais aller à l'essentiel. C'est des virus ARN, les rétroviridés, c'est le principal virus dans cette famille, c'est le VIH, responsable du sida. Donc, c'est un chapitre quand même important.

(46:28 - 46:58)

C'est des virus ARN, qui est monocaténaire diploid. Pourquoi diploid ? C'est-à-dire qu'il a monocaténaire, c'est un virus ARN, en deux copies, donc ce n'est pas complémentaire, c'est la caractéristique des rétroviridés. Donc, ils ont cet ARN en duplicates, ce n'est pas complémentaire, c'est un ARN monocaténaire en deux copies, et ils ont une reverse transcriptase.

(46:58 - 47:35)

C'est rétroviridés, c'est pour ça qu'on les appelle rétroviridés, parce qu'ils ont une transcriptase inverse à l'intérieur du virus. Alors, les deux genres qui sont importants, c'est le HTLV, responsable des tumeurs et de leucémie, ça s'appelle d'ailleurs le genre oncovirus. Et puis l'antivirus, dans principalement les types VIH1 et VIH2.

(47:37 - 48:20)

Vous avez le VIH1 et le VIH2, qui appartiennent au genre l'antivirus. Donc ce virus, il y a une histoire, il y a l'équipe, c'est en 1983 qu'il y a eu l'isolement de la première souche du VIH, c'était en France, à l'Institut Pasteur de Paris. C'était l'équipe de Luc Montagnier et principalement Françoise Barrissine aussi, qui a découvert avec l'équipe de Luc Montagnier le virus du SIDA, qui est le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, qui lui cause le SIDA.

(48:20 - 48:54)

Le SIDA, ce n'est pas l'infection au VIH, en fait c'est un stade ultime de l'infection. Et donc ils ont découvert ce virus en 1983 et Françoise Barrissine aussi, avec l'équipe de Luc Montagnier, ont eu le prix Nobel de médecine en 2012. Donc le rétroviridé, la caractéristique ARN, diploïdes et le transcriptase inverse.

(48:56 - 49:15)

Le SIDA c'est quoi ? C'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Syndrome d'immunodéficience acquise, c'est le SIDA, qui est la conséquence grave de l'infection par le VIH. Il y a beaucoup de personnes qui sont séropositives au VIH et qui n'ont pas le SIDA.

(49:16 - 49:40)

Le SIDA c'est la conséquence grave, c'est la phase finale. Donc il y a des sujets qui ont le VIH et qui n'ont pas atteint le stade SIDA, qui vivent avec le VIH, qui sont séropositifs au VIH et qui n'ont

jamais atteint le SIDA. Donc l'infection au VIH ne veut pas dire SIDA, mais c'est la conséquence de l'infection par le VIH.

(49:52 - 50:29)

Donc le diagnostic est principalement sérologique, on va voir, parmi les rétroviridés, genre l'antivirus. Vous avez le type 1, le VIH 1 ou le type 2. Le type 1 qui est pandémique, qui existe dans le monde entier, alors que le VIH 2 n'existe que dans certains pays. Donc le VIH 1 par exemple, quatre groupes, vous avez le groupe M majeur qui est majoritaire, le groupe O outlier, le groupe N qui est non O, non M, ou le groupe P encore.

(50:32 - 51:03)

C'est pour ça qu'il y a cette difficulté d'élaborer un vaccin, parce qu'il y a en fait cette variation génétique et il y a plusieurs sous-types viraux. Vous voyez que le VIH 2 sévit principalement en Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, et en Asie, en Corée, en Inde particulièrement. Alors que le VIH 1, le M, il est dans tous les continents.

(51:03 - 51:19)

Le M est le majoritaire, avec bien sûr des sous-types qui sont répandus dans certains continents par rapport à d'autres. Mais le M est majoritaire, c'est lui qui est responsable de la pandémie mondiale pour le VIH. Le groupe O est plutôt en Cameroun, Nigéria, Gabon et Guinée équatoriales.

(51:19 - 51:35)

Et puis le N, l'Afrique centrale. Et puis le P, c'est en Cameroun en particulier. Donc c'est un virus enveloppé, un virus ARN enveloppé.

(51:41 - 52:01)

Il comprend 3 enzymes, la transcriptase inverse, l'intégrase et la prothéase. Regardez ce virus, voilà. Vous avez l'enveloppe, c'est un virus enveloppé.

(52:02 - 52:30)

Donc l'enveloppe, il y a Gp120, regardez là, Gp120, qui est lié à l'enveloppe virale par la Gp41, c'est des glycoprotéines extrêmement importantes, ce qui va nous permettre de détecter, bien sûr, ce virus. Gp120 ou Gp140, par exemple, c'est des glycoprotéines de surface. Vous avez en jaune la membrane phospholipidique, qui constitue l'enveloppe.

(52:31 - 52:57)

Les prothéases en bleu ici, schématiquement. La transcriptase inverse qu'on retrouve à l'intérieur de la capsid avec l'ARN en diploïde, vous avez l'ARN monocaténaire en deux copies et vous avez la protéine en violet, en mauve. La protéine de capsid, c'est une protéine majeure aussi.

(52:58 - 53:18)

Quand on recherche la P24, c'est extrêmement important cette protéine en violet. C'est la protéine de capsid, la P24. Voilà la structure du virus, qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce qu'on fait au niveau des diagnostics, voire du traitement.

(53:21 - 53:34)

Vous avez pour le génome trois gènes de structure. Le gène GAG, qui code pour la P24, par exemple. Le gène PORC, c'est plutôt pour les enzymes, la protéase, la transcriptase inverse, les intégrases.

(53:36 - 54:10)

Et puis vous avez le gène ANV, qui va bien sûr coder pour le précurseur de la glycoprotéine dans l'enveloppe qu'on avait vue, la GP120 et la GP41, c'est la GP160. Donc c'est ces trois gènes majeurs aussi qui vont constituer le socle central de la multiplication virale qui porte l'information génétique de cette multiplication. Et puis il y a d'autres gènes régulateurs sur lesquels on ne va pas s'intéresser.

(54:11 - 54:27)

GAG, PORC, ANV. GAG, c'est la protéine P24 de structure. PORC, c'est les enzymes, notamment la protéase, l'intégrase, la transcriptase inverse.

(54:27 - 54:54)

L'enveloppe aussi, le gène ANV qui va coder pour les protéines de l'enveloppe, la GP160, qui elle va donner la GP120 et la GP40-41. Donc ça c'est important à savoir. La multiplication, donc le virus va pénétrer bien sûr une fois qu'il a été rétrotranscrit.

(54:55 - 55:40)

Donc il va pénétrer d'abord dans l'attachement pénétration, il va se décapsider, il va libérer l'ARN grâce à sa transcriptase inverse, se rétrotranscrire en ADN, qui lui va être intégré par une intégrase à l'intérieur de la cellule cible, qui est la lymphocyte T en général, voire les macrophages. Le réservoir, en fait, l'homme est le seul réservoir du virus, et la diffusion se fait par les porteurs asymptomatiques. La transmission est principalement sexuelle, c'est une infection sexuellement transmissible, mais elle peut être transmise chez les toxicomanes, par les instruments, mal stérilisée, la transfusion sanguine, etc.

(55:40 - 56:44)

Ou encore lors de l'accouchement. Donc les facteurs de risque, c'est le vagabondage sexuel, c'est les homosexuels aussi, qui ont suivi un facteur de risque pour la transmission, la prostitution aussi, les toxicomanes, les polytransfusés, donc ça c'est des facteurs de risque où on va retrouver davantage l'infection chez ces sujets par rapport à la population générale. Le tatouage, la scarification, le tatouage traditionnel en particulier, est la source aussi de transmission, comme pour les arracheurs de dents, l'arrachage des dents, pour l'hépatite C et le VIH aussi, parce que le matériel n'est pas stérilisé, particulièrement dans le monde rural.

(56:50 - 57:13)

Les statistiques dans le monde, 20 millions de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale en fin juin 2020. L'année dernière, il y a 1,5 million de personnes nouvellement infectées par le VIH. Rien que l'année dernière, 1,5 million, enfin plus d'1,5 million, 1,7.

(57:16 - 57:24)

38 millions de personnes vivent avec le VIH. 38 millions de personnes. Vous imaginez, c'est considérable.

(57:31 - 57:45)

Rien que l'année dernière, il y a eu 690 000 personnes qui sont décédées du SIDA. Le stade SIDA. 690 000 personnes sont décédées du SIDA l'année dernière, en 2019.

(58:01 - 58:26)

Ça c'est des chiffres pourtant à souligner aussi. Voilà pour la cinétique de l'histoire naturelle de l'infection par le VIH. Vous voyez ici la primo-infection.

(58:27 - 58:38)

Les anticorps qui vont apparaître par la suite. D'accord. Et la RNA virale.

(58:38 - 58:57)

On va détailler ça par la suite, parce que vous avez une phase de primo-infection qui peut durer jusqu'à 8 semaines. La phase asymptomatique qui peut aller jusqu'à 12 ans. Et le stade SIDA après qui est mortel, où le taux de CD4 va s'effondrer et la charge virale va augmenter considérablement.

(58:58 - 59:25)

Et donc là c'est le déficit immunitaire qui est à l'origine bien sûr des infections opportunistes qui

vont être mortelles. Donc ça c'est la primo-infection avec les fièvres adénopathies, le copénie. Donc il y a une phase cliniquement latente mais biologiquement active qu'on peut retrouver.

(59:25 - 59:44)

Donc biologiquement on peut détecter mais cliniquement elle est silencieuse. Donc il y a cette balance entre l'immunité et le virus qui se trouve chez les sujets séropositifs. Il y a cet équilibre.

(59:45 - 1:00:09)

Donc vous imaginez qu'il y a 10 milliards de virus fabriqués par jour chez ces individus. Et donc il y a une immunité, une élimination quotidienne des virus grâce à l'immunité de l'individu. Mais après lorsqu'il y a l'effondrement des taux de CD4 par les virus, il y a l'apparition de maladies opportunistes qui vont être à l'origine du sida et donc du décès.

(1:00:13 - 1:00:25)

Donc on ne va pas s'attarder sur les circonstances de diagnostic. On va voir biologiquement comment on va bien sûr l'infection par le VIH. Il y a bien sûr des recommandations.

(1:00:25 - 1:00:48)

La dépistage sérologique peut se faire par ELISA ou par électrochimie nuissance ou chimie nuissance. Il y a aussi des tests rapides et une confirmation par WesternBlood. Vous avez des méthodes, des techniques directes et des techniques indirectes puisqu'on considère que le diagnostic sérologique ou le diagnostic indirect c'est ce qu'on utilise principalement.

(1:00:49 - 1:01:24)

Mais lorsque l'on veut bien sûr faire le dépistage, lorsqu'on veut faire un diagnostic, on peut aller même chercher par PCR ou par l'antigénémie P24. Regardez ici que le virus, l'ARN viral, on peut le retrouver à partir de la deuxième semaine avec l'antigénémie P24 juste après et puis les anticorps apparaissent à partir de la troisième semaine en général. Donc le 21ème jour que les anticorps apparaissent.

(1:01:24 - 1:01:53)

Donc si on a été en contact avec le virus à J0, on ne retrouve pas le virus avant le 21ème jour. C'est la phase, bien sûr, la fenêtre virologique, on ne retrouve pas biologiquement le virus. Sauf bien sûr si on recherche l'ARN viral, on peut le retrouver déjà à partir de la deuxième semaine voire l'antigénémie P24.

(1:01:54 - 1:02:14)

Par contre les anticorps, ils seront absents jusqu'au 21ème jour en général. L'ARN va disparaître

aussi, il va plutôt se réduire après puisqu'on a une infection chronique qui va s'installer. Il ne va pas disparaître.

(1:02:14 - 1:02:29)

Par contre l'antigénémie P24, elle va être absente à partir de 1 mois. Sur le 28ème jour, 29ème jour, on ne va plus voir l'antigénémie P24 qui témoigne d'une infection récente. Donc l'antigénémie P24 témoigne d'une infection récente.

(1:02:37 - 1:03:08)

Le prélèvement, c'est le sérum en général pour le dépistage sérologique et puis on a un tube EDTA pour la charge virale, pour l'ARN ou même l'ADN proviral puisqu'on peut détecter l'ADN à l'intérieur du lymphocyte. Une fois qu'il est rétrotranscrit, il intègre l'ADN du lymphocyte en général. Vous pouvez le lire après.

(1:03:09 - 1:03:50)

L'ARN, les réglementations, les marqueurs de l'infection, le taux de CD4 et la charge virale. Alors la technique ELISA, comme on a vu, l'ELISA 1ère, 3ème, 4ème génération maintenant, voire 5ème génération. Il y a les tests rapides qui peuvent aider au diagnostic, mais ils doivent être complétés lorsque c'est positif.

(1:03:50 - 1:04:30)

Il faut être confirmé par ELISA ou par chimie luminescence ou électrochimie luminescence. Vous avez les tests de confirmation, c'est le test Western blot avec une électrophorese sur gel de polyacrylamide qui permet de détecter les antigènes, les protéines bio. Donc ça confirme après la sérologie, il faut confirmer par le Western blot en général.

(1:04:32 - 1:05:10)

Vous pouvez mettre en évidence GP120, GP160, la P24 ici, ça c'est un témoin négatif où il n'y a rien, ça c'est un témoin positif. Et puis après, vous pouvez retrouver quelques protéines ou glycoprotéines lorsque l'infection est récente et lorsque l'infection est ancienne, et donc vous pouvez retrouver pratiquement la majorité des protéines. Voilà un Western blot tel qu'on le retrouve chez un sujet séropositif ou VIH avec les protéines d'enveloppe 160, 120, 41 ici, vous les voyez ici.

(1:05:10 - 1:05:48)

Le gène GAG qui code pour les protéines ici, même la P24 on la retrouve. Et le gène POL qui code pour les protéines encore dans le zyme qu'on retrouve aussi sur le Western blot. La co-culture cellulaire pratiquée dans les centres de référence, ça reste assez rare au niveau des

laboratoires de routine.

(1:05:50 - 1:06:39)

Et puis vous avez la conduite à tenir devant un accident d'exposition au sang contaminé par le VIH éventuellement avec un traitement antirétroviral prophylactique et même une sérologie ASGO au premier mois et au troisième mois. Voilà, les sites des antirétroviraux sont nombreux pour le traitement, le site d'action. Donc il va agir au niveau des enzymes principalement mais aussi au niveau de l'entrée, des inhibiteurs de fusion, les inhibiteurs de la reverse transcriptase, les inhibiteurs de la protéase ou de l'intégrase par exemple.

(1:06:40 - 1:07:04)

On a plusieurs arsenaux thérapeutiques considérables pour les antirétroviraux, le sakinavir, l'indinavir, etc. C'est l'objectif de ce cours aujourd'hui, les inhibiteurs de fusion. En fait l'objectif du traitement ce n'est pas de guérir le patient, c'est de réduire la charge virale et d'augmenter le taux de CD4.

(1:07:05 - 1:07:24)

Ça il faut le retenir. L'objectif principal du traitement anti-VIH c'est de réduire la charge virale du virus et augmenter le taux de CD4. Le traitement n'élimine jamais définitivement le virus, le VIH, en tout cas jusqu'à aujourd'hui.

(1:07:30 - 1:07:58)

C'est pour ça qu'on va surveiller l'échec du traitement par la charge virale, donc on va rechercher l'ARN virale ou l'ADN provirale pour voir un petit peu la charge du virus dans le sang après traitement et l'évolution du patient. Et le taux de CD4 pour voir un petit peu l'état immunitaire de ce patient. Vous avez tout dans ce cours par rapport à ce que j'ai dit.

(1:07:59 - 1:08:27)

Les moyens de prévention, le dépistage anonyme est gratuit, ça c'est important. Les compagnies d'information et de sensibilisation pour les toxicomanes, l'accès aux seringues, il y a des seringues gratuites même pour les toxicomanes dans les pays où il y a bien sûr les toxicomanes sont nombreux, pour éviter que les seringues se fassent passer d'un individu à l'autre. Donc des seringues à usage unique.

(1:08:29 - 1:09:38)

Il multiplie les centres de sevrage parce que les toxicomanes intervenus sont là où se sévit principalement l'infection à VIH avec bien sûr la prostitution, le vagabondage sexuel. Donc les préservatifs c'est un moyen de prévention considérable qui est extrêmement important contre

l'infection à VIH. Donc ça c'est les moyens de prévention, le sevrage, l'accès aux seringues gratuites et à usage unique, le dépistage anonyme est gratuit, l'usage des préservatifs, le dépistage systématique des dons de sang et d'organes, ça aussi la stérilisation du matériel de façon adaptée et les mesures de précaution lorsqu'on est exposé à un accident d'exposition au sang et les césariennes pour les mamans qui en sont séropositives, qui ont le droit d'avoir des enfants mais qui doivent pratiquer une césarienne à l'accouchement parce que le VIH passe principalement lors de l'accouchement avec un traitement préalable.

(1:09:38 - 1:10:24)

Voilà pour les rétrovirés. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, pour le VIH, la capside est icosahédrique ? Oui, asymétrique cubique. C'est bon ? Il nous reste une seule séance, la prochaine séance pour terminer tout ça donc il va falloir lire, revoir les cours que je vous ai envoyés dans la plateforme pour terminer le reste.

(1:10:27 - 1:11:08)

C'est bon ? Peut-on avoir le VIH sans jamais développer le sida ? En tout cas, il y a encore des patients qui ont le VIH, qui ont l'infection à VIH qui n'ont pas encore développé le sida depuis une quinzaine d'années par exemple. Il y a des cas comme ça, oui. Mais en général, ça aboutit au sida et c'est la cause du décès des personnes séropositives.

(1:11:08 - 1:12:05)

À partir de quel jour la personne devient contagieuse ? Vous parlez de quoi ? Devient contagieuse, c'est une infection sexuellement transmissible. Principalement, ça se transmet par voie parentérale et bien sûr, dès que le virus se multiplie au niveau de l'organisme et on considère qu'au bout de deux semaines, trois semaines éventuellement, il peut y avoir, lorsque le virus s'est implanté et donc il s'est multiplié au niveau de la cible, il peut être contaminateur et contagieux pour les sujets contacts. Est-ce que le VIH passe au bébé par voie transplacentaire ou lors de l'accouchement par voie basse ? Il passe principalement lors de l'accouchement par voie basse, d'accord.

(1:12:06 - 1:12:32)

Et donc, il y a des précautions qui sont préconisées en fait, c'est le traitement. C'est le traitement de la maman, bien sûr il y a le traitement de la maman et du bébé aussi, à la naissance et l'accouchement par césarien. Donc ça, ça permet d'éviter, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés de mères séropositives et qui n'étaient pas séropositives, grâce à des moyens de traitement, de prévention.

(1:12:37 - 1:12:42)

Voilà, parfait, alors je vous souhaite une bonne fin de journée, au revoir.

